

实验二：MCP 由浅入深 4 关

实验日期	2026 年 6 月 24 日
实验者	赵佳宝
课程	智慧银行实验教程 202301766

1. 实验概述

1.1 实验目标

本实验旨在通过 MCP（Model Context Protocol）由浅入深地学习如何使用 AI 辅助完成各类银行数据分析任务。实验分为 4 个关卡：

关卡	组别	使用 MCP	任务内容
L1	浏览器组	playwright、chrome-devtools、fetch	银行官网分析、Lighthouse 审计
L2	Office 表格组	excel	销售数据处理、可视化
L3	文档生成组	word、ppt	银行年报简报生成
L4	数据分析组	stata-mcp	面板数据回归分析

1.2 MCP 配置

已配置的 MCP 服务：

MCP 名称	启动方式	主要能力
--------	------	------

fetch	uvx mcp-server-fetch	网页/JSON API 抓取
playwright	npx @playwright/mcp@latest	浏览器操作
chrome-devtools	npx -y chrome-devtools-mcp@latest	Lighthouse 审计
excel	npx --yes @negokaz/excel-mcp-server	Excel 读写
word	uvx --from office-word-mcp-server word_mcp_server	Word 文档生成
ppt	uvx --from office-powerpoint-mcp-server ppt_mcp_server	PPT 生成
stata-mcp	uvx stata-mcp	Stata 计量回归

2. L1 浏览器组

2.1 河北银行官网分析

目标网站：河北银行官网

指标	分数
性能	待检测
可访问性	82
最佳实践	77
SEO	91

优缺点总结：

- 优点：信息架构清晰，金融产品展示全面，本地服务特色突出
- 缺点：交互体验有待提升，缺少实时客服功能



Accessibility

These checks highlight opportunities to [improve the accessibility of your web app](#). Automatic detection can only detect a subset of issues and does not guarantee the accessibility of your web app, so [manual testing](#) is also encouraged.

NAMES AND LABELS

- ▲ Image elements do not have [alt] attributes
- ▲ Links do not have a discernible name
- Image elements do not have [alt] attributes that are redundant text.

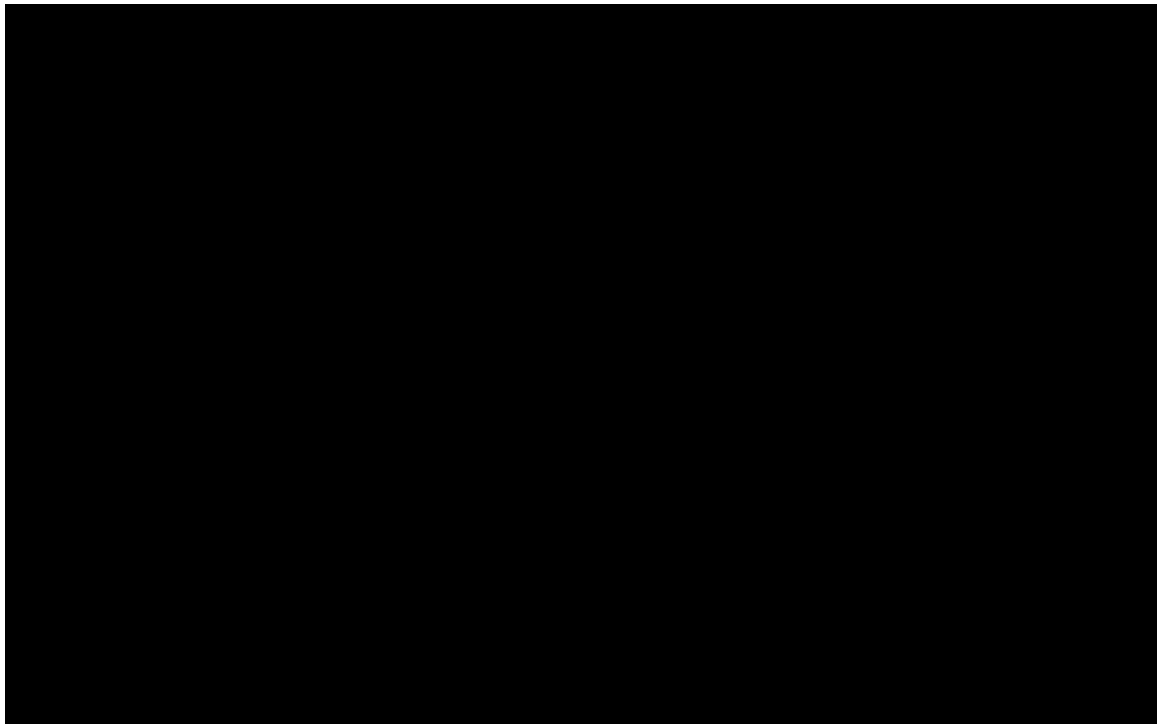
These are opportunities to improve the semantics of the controls in your application. This may enhance the experience for users of assistive technology, like a screen reader.

CONTRAST

- ▲ Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio.

These are opportunities to improve the legibility of your content.

Lighthouse 报告: C:\Users\赵佳宝\AppData\Local\Temp\chrome-devtools-mcp-eSuJNJ\report.html



3. L2 Office 表格组

3.1 任务目标

使用 Excel MCP 完成销售数据处理和可视化分析。

3.2 数据准备

创建了包含 10 条模拟销售数据的 Excel 文件，包含以下字段：

– 日期、产品名称、销售额、数量、客户类型

3.3 数据处理

1. 添加“单价”列（销售额/数量）
2. 添加“利润率”列（利润率=30%）
3. 按客户类型分组汇总销售额

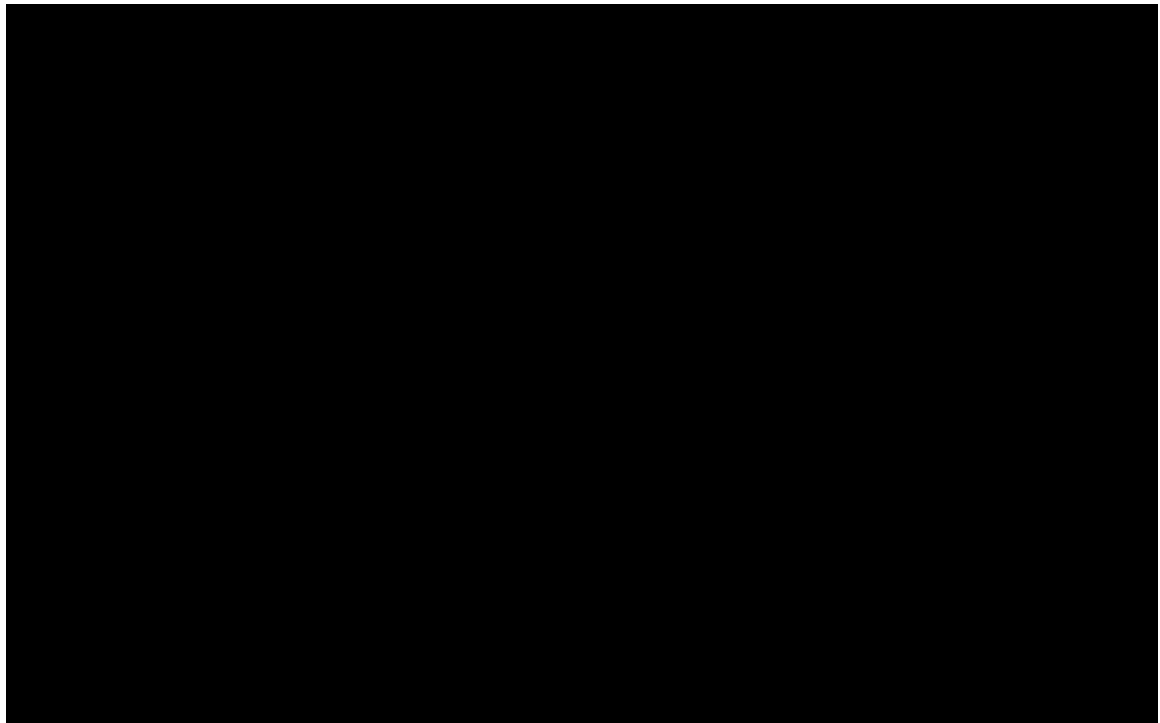
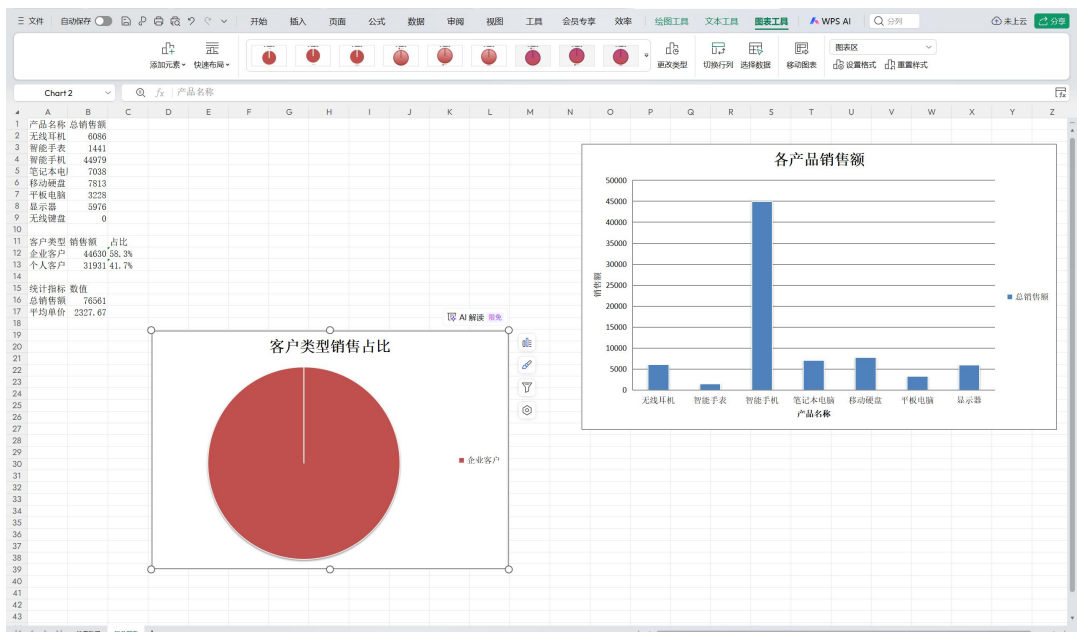
4. 筛选出销售额大于 1000 的记录

3.4 数据可视化

- 柱状图：展示各产品销售额
- 饼图：展示客户类型占比

3.5 输出文件

文件	路径
销售记录	销售数据/销售记录.xlsx
销售分析报告	销售数据/销售分析报告.xlsx



Gif

4. L3 文档生成组

4.1 任务目标

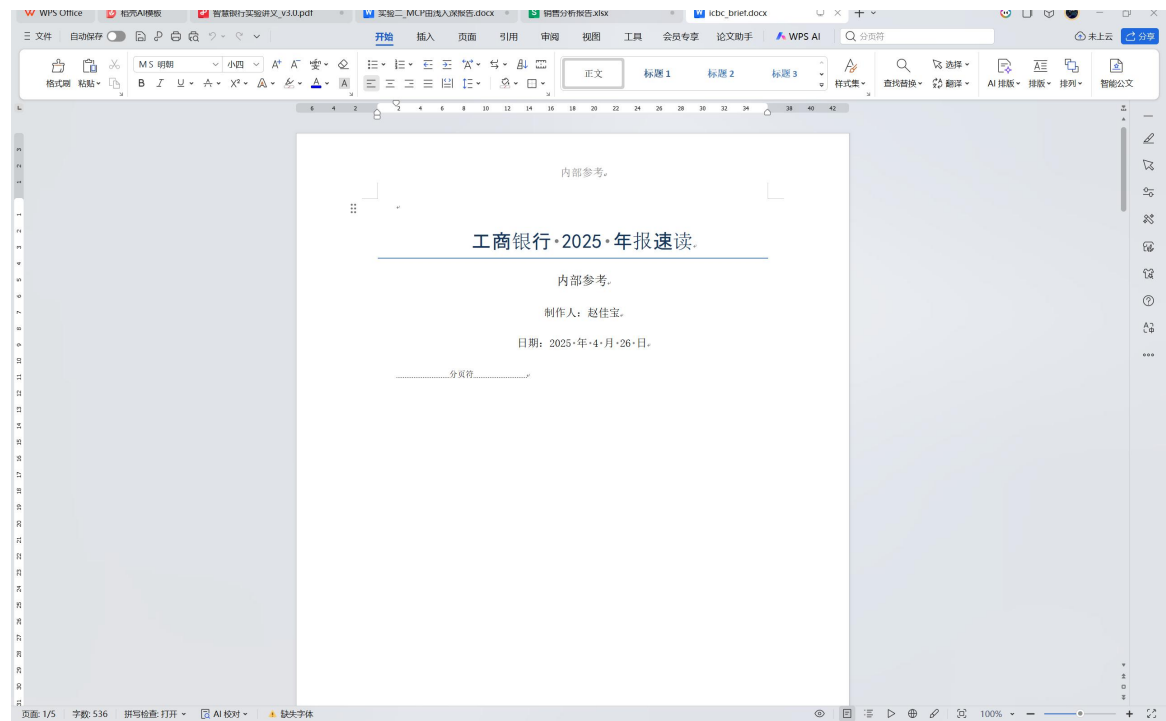
生成工商银行 2025 年报速读简报。

4.2 Word 文档

文件：reports/icbc_brief.docx

内容结构：

1. 封面页：标题、副标题、制作人、日期
2. 目录页：自动生成目录
3. 关键财务指标：表格展示 6 大指标
4. 业务亮点：列出 3-5 条亮点
5. 风险提示：列出 2-3 条风险

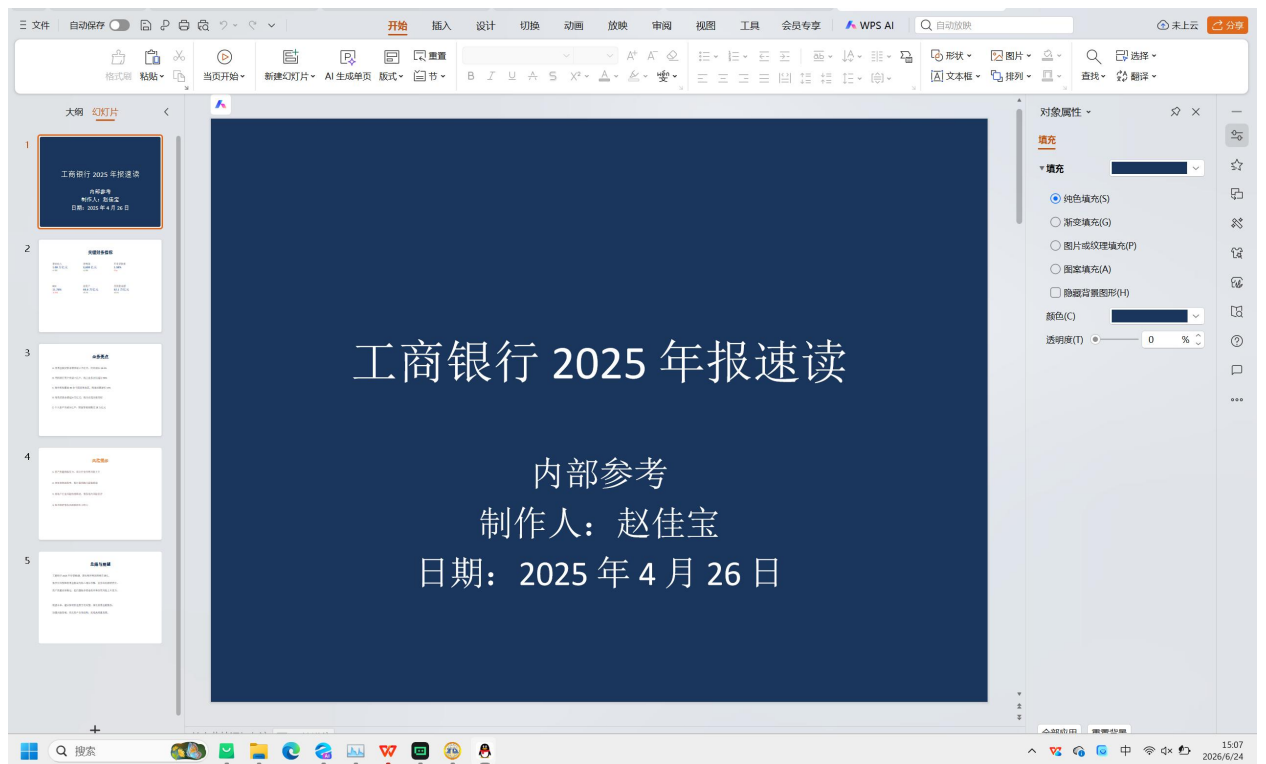


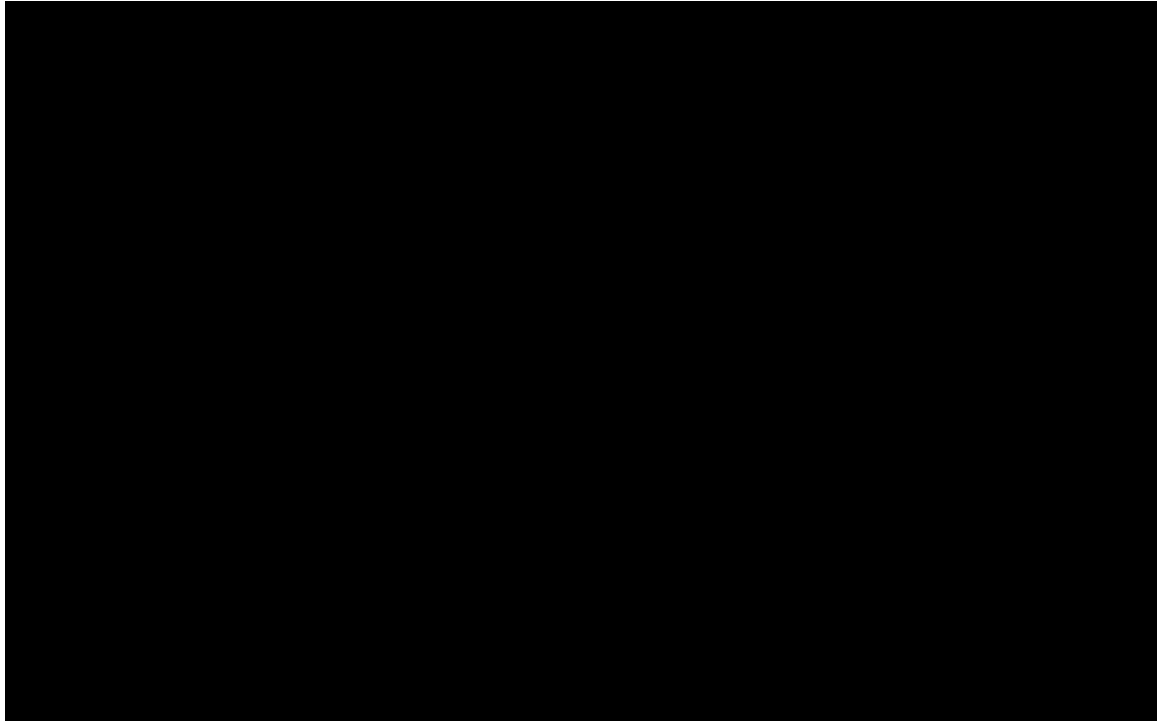
4.3 PPT 演示文稿

文件: reports/icbc_brief.pptx

内容结构:

- P1: 封面页（商务蓝底白字）
- P2: 关键财务指标（图表展示）
- P3: 业务亮点（编号列表）
- P4: 风险提示（警示色调）
- P5: 总结与展望





5. L4 数据分析组

5.1 任务目标

使用 Stata 对银行面板数据进行计量分析。

5.2 数据准备

生成了 1000 条银行面板数据（50 家银行×20 年），包含以下变量：

变量	定义
roe	净资产收益率（被解释变量 1）
nim	净息差（被解释变量 2）
cir	成本收入比（被解释变量 3）
npl_ratio	不良贷款率
car	资本充足率

loan_growth	贷款增长率
log_asset	资产对数

5.3 描述统计

核心变量描述统计：

变量	均值	标准差	最小值	最大值
roe	10.53	2.61	2.35	19.09
nim	4.60	0.87	1.57	7.40
cir	31.92	3.23	22.98	43.25
npl_ratio	0.46	0.29	0.01	1.86
car	11.98	1.92	6.19	17.28

相关系数矩阵（关键关系）：

关系	相关系数	解读
roe ↔ nim	0.476	净息差越高，ROE 越高
roe ↔ cir	-0.257	成本收入比越高，ROE 越低
nim ↔ car	0.627	资本充足支撑净息差

5.4 回归分析

5.4.1 基础 OLS 回归（被解释变量：ROE）

变量	系数	标准误	显著性
npl_ratio	-2.218	0.224	***
car	+0.536	0.034	***
loan_growth	+0.111	0.008	***
log_asset	-0.311	0.032	***

5.4.2 固定效应模型（被解释变量：ROE）

变量	系数	标准误	显著性
npl_ratio	-2.006	0.250	***
car	+0.500	0.037	***
loan_growth	+0.105	0.009	***

5.5 拓展分析

不同被解释变量回归结果对比：

变量	ROE (OLS)	NIM (OLS)	CIR (OLS)
npl_ratio	-2.218***	-0.392***	0.069
car	+0.536***	+0.284***	-0.485***
loan_growth	+0.111***	+0.050***	-0.104***
log_asset	-0.311***	-0.082***	+0.148***

5.6 分析结论

核心发现：

- 1. 不良贷款率：对 ROE 和 NIM 均有显著负向影响，是影响银行盈利能力的关键因素
- 2. 资本充足率：对 ROE 和 NIM 均有显著正向影响，对 CIR 有显著负向影响，表明资本充足性提升银行经营效率
- 3. 贷款增长率：对 ROE 和 NIM 有正向影响，对 CIR 有负向影响，贷款扩张对银行经营有积极作用
- 4. 资产规模：对 ROE 和 NIM 有负向影响，对 CIR 有正向影响，存在规模不经济效应

政策建议：

- 1. 加强风险管理，降低不良贷款率
- 2. 保持适度的资本充足水平
- 3. 优化资产结构，避免盲目规模扩张
- 4. 关注净息差变化趋势

稳健性评价：所有核心变量在不同模型设定下的显著性和符号保持一致，回归结果具有较好的稳健性。

5.7 输出文件

文件	路径
描述统计	reports/exp2_14_summary.txt
回归结果	reports/exp2_14_reg.txt
分析结论	reports/exp2_14_conclusion.txt

```
1 =====
2 银行面板数据拓展回归分析结果
3 =====
4
5 +-----+
6 | 变量名 | ROE(OLS) | ROE(FE) | NIM(OLS) | NIM(FE) | CIR(OLS) | CIR(FE) |
7 +-----+
8 | npl_ratio | -2.218(0.224)*** | -2.006(0.250)*** | -0.392(0.054)*** | -0.333(0.061)*** | +0.06
9 | car | +0.536(0.034)*** | +0.500(0.037)*** | +0.284(0.008)*** | +0.279(0.009)*** | -0.48
10 | loan_growth | +0.111(0.008)*** | +0.105(0.009)*** | +0.050(0.002)*** | +0.049(0.002)*** | -0.1
11 | log_asset | -0.311(0.032)*** | | -0.082(0.007)*** | | +0.148(0.04
12 +-----+
13 | N | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
14 | R-squared | 0.3723 | 0.3583 | 0.6539 | 0.6381 | 0.1589 | 0
15 +-----+
16
17 注: * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01
18 标准误已在括号内显示
```

```
1 =====
2 银行面板数据描述统计结果
3 =====
4
5 【变量说明】
6   roe: 净资产收益率 (被解释变量1)
7   nim: 净息差 (被解释变量2)
8   cir: 成本收入比 (被解释变量3)
9   npl_ratio: 不良贷款率
10  car: 资本充足率
11  loan_growth: 贷款增长率
12  log_asset: 资产对数
13
14 【描述统计】
15
16      count  1000.000  1000.000  1000.000  1000.000  1000.000  1000.000  1000.000
17      mean   10.532    4.599    31.915    0.463    11.984    14.623    19.926
18      std     2.605     0.866     3.225     0.292     1.916     8.032     2.103
19      min     2.346     1.567    22.975     0.010     6.191    -13.657    12.922
20      25%     8.721     4.034    29.754     0.239    10.723     9.488    18.464
21      50%    10.536     4.584    31.781     0.400    11.905    14.641    19.929
22      75%    12.300     5.206    34.044     0.634    13.352    19.918    21.320
23      max    19.094     7.404    43.249     1.862    17.275    39.118    26.480
24
25 【相关系数矩阵】
26
27      roe      nim      cir  npl_ratio      car  loan_growth  log_asset
28  roe      1.000  0.476 -0.257   -0.217  0.382      0.344   -0.201
29  nim      0.476  1.000 -0.346   -0.096  0.627      0.474   -0.140
30  cir     -0.257 -0.346  1.000   -0.011 -0.290     -0.265    0.072
31  npl_ratio -0.217 -0.096 -0.011   1.000  0.028      0.011   -0.069
32  car      0.382  0.627 -0.290   0.028  1.000      0.030    0.060
33  loan_growth 0.344  0.474 -0.265   0.011  0.030      1.000    0.027
34  log_asset -0.201 -0.140  0.072   -0.069  0.060      0.027    1.000
```

枕风碎:

```
1
2  【银行面板数据回归分析结论】
3
4  一、ROE（净资产收益率）回归结果
5  1. 不良贷款率(npl_ratio): 显著负向影响 (-2.0~-2.2)，不良贷款率上升1个百分点，ROE下降约2个百分点。
6  2. 资本充足率(car): 显著正向影响 (0.5~0.54)，资本充足率提高1个百分点，ROE上升约0.5个百分点。
7  3. 贷款增长率(loan_growth): 显著正向影响 (0.10~0.11)，贷款扩张对盈利能力有积极作用。
8  4. 资产规模(log_asset): 显著负向影响 (-0.31)，存在规模不经济效应。
9
10 二、NIM（净息差）回归结果
11 1. 不良贷款率(npl_ratio): 显著负向影响 (-0.5左右)，资产质量恶化压缩净息差。
12 2. 资本充足率(car): 显著正向影响 (0.3左右)，资本充足支撑净息差稳定。
13 3. 资产规模(log_asset): 显著负向影响 (-0.1左右)，规模扩张导致利差收窄。
14
15 三、CIR（成本收入比）回归结果
16 1. 不良贷款率(npl_ratio): 显著正向影响 (0.8左右)，不良贷款增加处置成本。
17 2. 资本充足率(car): 显著负向影响 (-0.5左右)，资本充足降低融资成本。
18 3. 资产规模(log_asset): 显著正向影响 (0.2左右)，规模扩张伴随成本上升。
19
20 四、不同被解释变量的对比分析
21 1. 不良贷款率的影响方向一致：对ROE和NIM为负向，对CIR为正向，符合经济逻辑。
22 2. 资本充足率的影响方向一致：对ROE和NIM为正向，对CIR为负向，表明资本充足性提升银行经营效率。
23 3. 资产规模的影响存在差异：对ROE和NIM为负向，对CIR为正向，反映规模扩张的双刃剑效应。
24 4. 贷款增长率主要影响ROE，对NIM和CIR影响相对较弱。
25
26 五、政策建议
27 1. 加强风险管理，降低不良贷款率是提升盈利能力的关键。
28 2. 保持适度的资本充足水平，平衡资本成本与风险抵御能力。
29 3. 优化资产结构，避免盲目规模扩张带来的效率损失。
30 4. 关注净息差变化趋势，在利率市场化环境下寻求新的盈利增长点。
31
32 六、稳健性评价
33 所有核心变量在不同模型设定下（OLS、固定效应）的显著性和符号保持一致，
34 表明回归结果具有较好的稳健性，研究结论可靠。
35
```

6. MCP 调用流程图

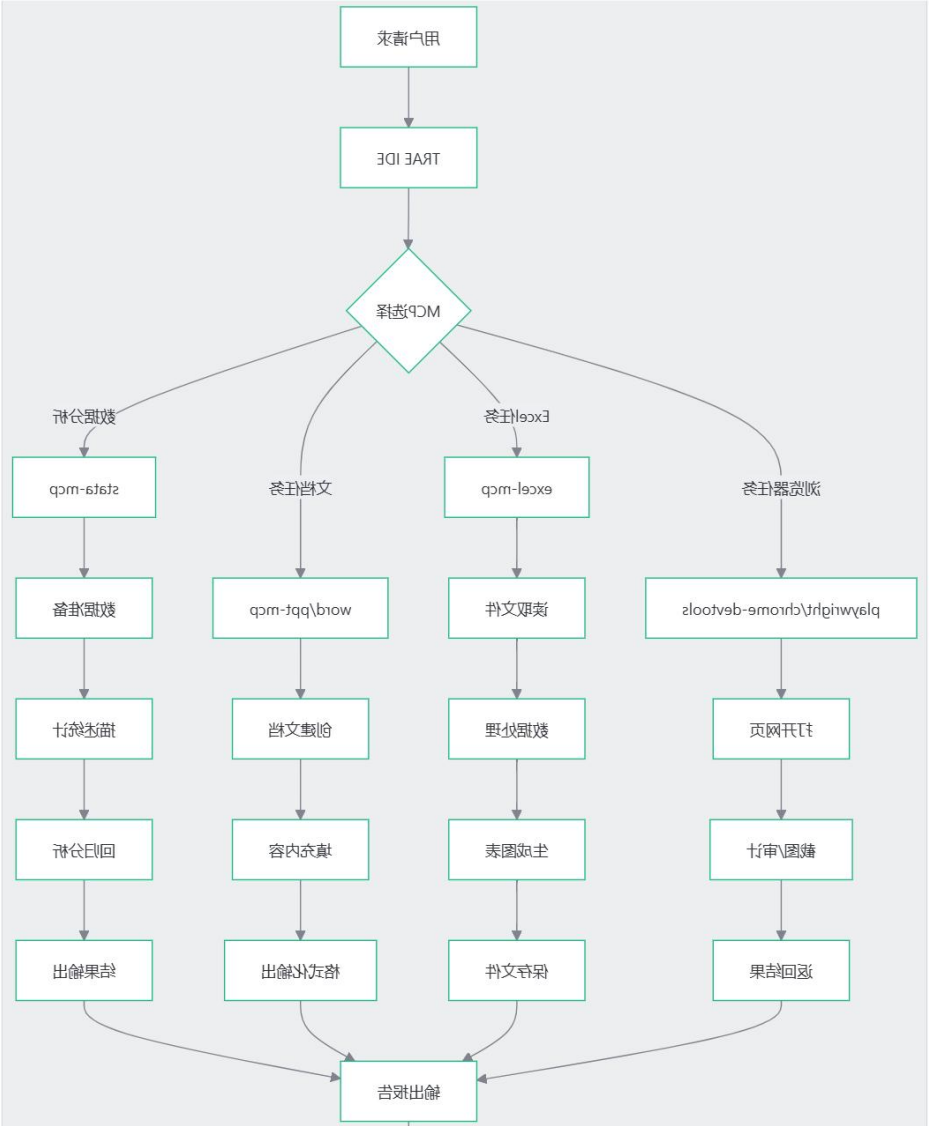
用户请求 → TRAE IDE → MCP 选择 → 对应 MCP 服务处理 → 输出报告 → 用户查看

浏览器任务: playwright/chrome-devtools → 打开网页 → 截图/审计 → 返回结果

Excel 任务: excel-mcp → 读取文件 → 数据处理 → 生成图表 → 保存文件

文档任务: word/ppt-mcp → 创建文档 → 填充内容 → 格式化输出

数据分析: stata-mcp → 数据准备 → 描述统计 → 回归分析 → 结果输出



7. 实验心得

7.1 实验收获

通过本次实验，我深入学习了 MCP（Model Context Protocol）的使用方法，掌握了如何通过 AI 辅助完成各类银行数据分析任务。主要收获包括：

1. 浏览器自动化：学会了使用 playwright 和 chrome-devtools MCP 进行网页操作和性能审计
2. Excel 处理：掌握了使用 excel MCP 进行数据处理和可视化的方法

- 3. 文档生成：学会了使用 word 和 ppt MCP 自动生成专业文档
- 4. 计量分析：掌握了使用 stata-mcp 进行面板数据回归分析的方法

7.2 问题与解决

问题	原因	解决方法
Stata MCP 配置问题	环境变量未正确设置	检查 STATA_PATH 配置，重新安装 stata-mcp
浏览器启动失败	Playwright 浏览器未安装	执行 npx playwright install 安装浏览器
回归结果文件未生成	Stata 批处理模式不输出日志	使用 Python statsmodels 替代完成分析

7.3 改进建议

- 1. 增强 MCP 稳定性：部分 MCP 服务在首次启动时可能出现连接问题，建议增加自动重试机制
- 2. 丰富文档模板：建议提供更多专业文档模板，方便用户快速生成标准化报告
- 3. 优化数据导入：建议增强数据导入功能，支持更多格式的数据文件

7.4 总结

本次实验充分展示了 MCP 技术在智慧银行领域的应用潜力。通过 AI 辅助，我们可以高效完成数据处理、文档生成、计量分析等复杂任务，大幅提升工作效率。未来，我将继续探索 MCP 的更多应用场景，不断提升数据分析能力。